

Dictamen de Viabilidad

Identificación

Proyecto: Transformación Arquitectónica de LMS Tradicionales hacia Sistemas de Aprendizaje Adaptativo (ARALS)

Tesis Doctoral: Contratos Sensibles al Contexto para la Adaptación de Plataformas de Aprendizaje

Fecha de emisión: 2025-12-12

Versión: 1.0

Estado: Aprobado

1. Objetivo

El presente dictamen tiene por finalidad determinar la viabilidad técnica de implementar la arquitectura propuesta ARALS (Adaptive Reference Architecture for Learning Systems) sobre una plataforma LMS existente basada en Odoo, preservando la continuidad operativa del sistema y evitando la necesidad de reescribir el núcleo de la aplicación.

2. Alcance Evaluado

La evaluación comprende:

- Arquitectura actual de Odoo LMS.
- Mecanismos de extensión del framework.
- Capacidades de modularización.
- Integración de componentes adaptativos.
- Compatibilidad con servicios externos.
- Incorporación de motores de recomendación.
- Incorporación de motores de reglas.
- Incorporación de modelos de contexto.
- Factibilidad de evolución incremental.

No se incluyen en esta evaluación aspectos económicos ni operativos de despliegue productivo.

3. Evidencia Considerada

La decisión se fundamenta en el análisis de los siguientes artefactos:

1. Modelo arquitectónico actual de Odoo LMS.
2. Diagramas de componentes y capas.
3. Prototipos funcionales desarrollados.
4. Estudios primarios relevados en el Estado del Arte.
5. Arquitectura ARALS propuesta.
6. Validación conceptual mediante MAPE-K.
7. Análisis de mecanismos de extensión de Odoo.
8. Casos de uso adaptativos identificados.
9. Evaluación de integración con servicios externos e IA.

4. Criterios de Evaluación

Se definieron los siguientes criterios de decisión:

Criterio	Resultado
Extensibilidad	Cumple
Modularidad	Cumple
Integración con servicios externos	Cumple
Escalabilidad arquitectónica	Cumple
Compatibilidad con adaptación contextual	Cumple
Evolución incremental	Cumple
Necesidad de reescritura del núcleo	No requerida
Riesgo tecnológico	Bajo

5. Hallazgos

5.1 Extensibilidad

La arquitectura de Odoo permite la incorporación de nuevos módulos sin modificar el núcleo de la plataforma.

5.2 Adaptación Contextual

Los mecanismos de extensión disponibles permiten implementar componentes especializados para:

- Perfilado del estudiante.
- Recomendación de contenidos.
- Adaptación de rutas de aprendizaje.
- Analítica educativa.
- Reglas de adaptación.

5.3 Integración

La plataforma dispone de mecanismos estándar de integración mediante:

- APIs REST.
- Servicios externos.
- Eventos.
- Conectores.
- Componentes de IA.

5.4 Evolución Arquitectónica

La transición desde un LMS tradicional hacia un ALS adaptativo puede realizarse de manera incremental y controlada, minimizando riesgos de migración.

6. Riesgos Identificados

Riesgo	Impacto	Mitigación
Complejidad creciente de reglas adaptativas	Medio	Modularización
Dependencia de servicios externos de IA	Medio	Desacoplamiento mediante servicios
Incremento de telemetría	Bajo	Escalamiento progresivo
Evolución futura del framework base	Bajo	Uso de extensiones estándar

7. Conclusión

Luego de analizar la evidencia disponible y aplicar los criterios de evaluación definidos, se concluye que la transformación propuesta es técnicamente viable.

La arquitectura de Odoo proporciona mecanismos suficientes para implementar los componentes adaptativos requeridos por ARALS sin necesidad de modificar ni reescribir el núcleo de la plataforma.

Asimismo, se considera factible incorporar capacidades de monitoreo, análisis, planificación y ejecución alineadas con el modelo MAPE-K, manteniendo la compatibilidad con futuras evoluciones del ecosistema tecnológico.

8. Dictamen

DICTAMEN DE VIABILIDAD: POSITIVO

Se aprueba el inicio de las actividades correspondientes a la fase de ejecución de la hoja de ruta arquitectónica propuesta.

La decisión se adopta sobre la base de la evidencia técnica analizada y los resultados obtenidos durante la fase de diagnóstico.

9. Trazabilidad de la Decisión

Este documento constituye un artefacto formal del proceso de ingeniería y registra:

- Quién tomó la decisión.
- Cuándo fue tomada.
- Qué evidencia fue considerada.
- Qué criterios fueron aplicados.
- Cuál fue el resultado obtenido.

Su propósito es preservar la trazabilidad de las decisiones arquitectónicas y servir como evidencia ante futuras auditorías, revisiones académicas o procesos de validación externos.

10. Firmas

Investigador: Alejandro Sartorio

Director de Tesis: _____

Fecha: _____